

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

KAROLLYN LARISSA DE QUADROS

RELATÓRIO PARCIAL

PROGRAMA DE IC:	MODALIDADE:
☒ PIBIC	☐ Voluntária
☐ PIBIC Af	☒ CNPq
☐ PIBIC EM	☐ UFPR TN
☐ PIBITI	☐ Fundação Araucária

**CARACTERIZAÇÃO DAS SECAS NA AMÉRICA DO SUL: COMPARAÇÃO ENTRE
CONJUNTOS DE DADOS**

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial da conclusão das atividades de Iniciação Científica - Edital 2019

Orientador(a): Alice Marlene Grimm

Título do Projeto: Variabilidade Climática Multi-Escala na América do Sul e Previsão Subsazonal a Sazonal.

CURITIBA

(2020)

1. Título

Caracterização Das Secas Na América Do Sul: Comparação Entre Conjuntos De Dados

2. Resumo

Eventos de seca na América do Sul (AS) são recorrentes, sua previsão pode reduzir ou evitar danos à vida humana, economia e ecologia. Logo, se faz importante a caracterização destes eventos climáticos para melhorar sua previsão. Para isso, são utilizados registros de chuvas em estações que, contudo, não possuem cobertura espacial homogênea e apresentam falhas temporais. Para suprir tais deficiências, há conjuntos de dados de precipitação globais, com falhas temporais preenchidas e interpolados em grades espaciais através de diferentes metodologias. Este estudo procura obter as características climatológicas dos eventos de seca na AS determinando sua distribuição espacial, frequência e persistência, assim como sua relação com padrões de variabilidade de temperatura da superfície do mar, com o uso de diferentes conjuntos de dados de precipitação, para poder avaliá-los. Os conjuntos de dados utilizados são mensais do Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) (Schneider, 2017), do Climate Research Unit (CRU) (Harris et al., 2014) e dados observados provindos do laboratório de meteorologia da UFPR, obtidos através da Agência Nacional das Águas (ANA) e outras estações hidrometeorológicas da América do Sul. Também são utilizados dados de temperatura da superfície do mar (TSM) provenientes do conjunto HadISST1 (Rayner et al., 2003), do Hadley Centre. Os dados de observação são tratados, interpolados para grade $2,5^\circ \times 2,5^\circ$ (latitude e longitude), preenchidos e, assim como os outros, cortados mensalmente para o período de 1950 a 2009. São geradas séries do Índice de Precipitação Padronizado (SPI) para acumulações de 3, 6, 12, 24, 48 e 60 meses. A partir das séries de SPI, é feita a Análise de Componentes Principais (ACP), obtendo-se a distribuição temporal e espacial da variabilidade do SPI. Também são calculados o tempo característico (T_0) das secas em cada quadrícula, para caracterizar a sua persistência, os mapas de números de eventos de secas extremas ($SPI < -2$) e secas severas ($SPI < -1.5$) e de sua duração média e máxima. A fim de encontrar conexões dinâmicas dos modos de SPI, estes serão correlacionados com TSM, assim como modos de TSM serão correlacionados com as séries de SPI. Os resultados podem indicar que as secas observadas podem sofrer influências de modos globais de variabilidade climáticas interanuais e interdecadais. Serão analisadas as diferenças entre os resultados obtidos para os diversos conjuntos utilizados.

3. Palavras-chave

Secas na América do Sul; Índice de Precipitação Padronizado; Conjunto de Dados;

4. Pesquisa Bibliográfica

O ciclo hidrológico influi na natureza, em atividades humanas e, portanto, na economia. Por isso, eventos extremos de seca podem acarretar perdas ecossistêmicas e prejuízos. A falta de chuva em larga escala pode ser significativa para agricultura, silvicultura, produção de energia hidrelétrica, e ecossistemas alagados. Por exemplo, o sudeste da Amazônia, vem sofrendo com reduções nos níveis fluviais causadas pela diminuição nas chuvas, deixando comunidades isoladas e alguns rios totalmente secos. No entanto, o excesso de chuva também pode ser prejudicial, como demonstram os transtornos que a população catarinense e gaúcha passou em novembro de 2008, quando as chuvas danificaram os dutos de gás que ligam o Sul do Brasil à Bolívia ou como mostra o caos que o Estado do Amazonas vem sofrendo com quase 400 mil crianças que não podem frequentar as aulas por escolas estarem debaixo d'água ou servindo de abrigo, apesar de em 2005 as mesmas comunidades haverem sofrido uma seca, que arruinou safras e deixou leitos secos (MARENGO, 2015).

Análises de dados de precipitação do Sul do Brasil, da Argentina e Uruguai, mostram que há ocorrência de anomalias de precipitação associadas às fases do modo de oscilação interanual El Niño Oscilação Sul (ENOS) (GRIMM et al., 1998). O modo ENOS, em combinação com o Oceano Atlântico Tropical, modula grande parte da variação climática interanual sobre a Amazônia. A combinação das anomalias de circulação atmosférica, relacionadas às distribuições espaciais de temperatura da superfície do mar (TSM) sobre o Pacífico Equatorial e Atlântico Tropical, afetam o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), influenciando a precipitação sobre o norte da América do Sul (AS), pois é nessa região que ventos quentes e úmidos convergem, causando nuvens e chuvas, que se intensificam para TSM acima do normal (CAVALCANTI et al., 2009; MARENGO, 2015). As mudanças no regime de chuva são mais significativas durante a estação chuvosa. Durante La Niña a Amazônia tende a ser mais úmida, mas secas na Amazônia não ocorrem apenas em anos de El Niño (CAVALCANTI, 2009). No entanto, os modos do Atlântico tropical podem ser influenciados pela Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO) (KAYANO et al. 2016).

Grandes áreas de floresta amazônica foram devastadas por incêndios em 1997-1998, associados a uma seca causada por El Niño (NEPSTAD et al., 1999 apud

MARENGO, 2015). Contudo, apesar de o número de incêndios florestais na Amazônia em 2005 também ser alto por conta da falta de umidade (três vezes maior que em 2004), a seca não estava relacionada a El Niño e sim a um Atlântico Norte tropical mais quente (MARENGO, 2015).

O Índice de Precipitação Padronizado ou *Standardized Precipitation Index* (SPI) é um índice de seca desenvolvido para monitorar condições climáticas importantes para diversas áreas de aplicação, além de ajudar na previsão de eventos extremos. Desenvolvido em 1993 por pesquisadores da Universidade Estadual do Colorado (MCKEE et al., 1993, 1995; HAYES et al., 1999), como um índice anual relativamente simples, o SPI serviu de complemento na identificação de secas em um sistema de abastecimento de água do estado. O ponto principal do SPI é que ele pode ser calculado para vários prazos de acumulações diferentes, permitindo o monitoramento a curto prazo, como umidade do solo, importante para a produção agrícola, e a longo prazo, para recursos hídricos, como suprimentos de água subterrânea, fluxo e níveis de lago e reservatório. Essa capacidade permite ainda que se faça o acompanhamento durante o evento (HAYES et al., 1999).

Através do SPI é possível monitorar condições climáticas para diversas áreas dependentes da precipitação, além de ser possível a previsão de eventos extremos e a sua severidade (HAYES et al., 1999). Para se obter esse índice faz-se um cálculo probabilístico utilizando-se apenas dados de precipitação como entrada. Por esse motivo, os dados devem ser de alta qualidade para se poder gerar resultados mais confiáveis.

A medição sobre a superfície, com pluviômetros, podem sofrer diversas falhas como cobertura incompleta da superfície, deficiência sobre áreas oceânicas e pouco povoadas (KIDD et al., 2017; SUN et al., 2018). Contudo, erros de análise por conta das extrapolações podem acarretar em conclusões equivocadas. As observações de satélite, com infravermelho e microondas, compensariam tais deficiências ao oferecer uma cobertura mais ampla do globo (KIDD & LEVIZZANI, 2011; SUN et al., 2018). No entanto as observações de satélite são mais imprecisas e realizadas indiretamente, sendo mais úteis para verificações ou aproximações.

As bases de dados globais de precipitação que serão analisadas também provém de observações, possuindo estações próprias, colaboração de países e também dados históricos de precipitação. Após fazerem a suas próprias verificações de erro, correções de dados e interpolações, geram um conjunto de dados composto por dados preenchidos que podem, parte das vezes, serem extrapolados.

O Laboratório de Meteorologia da UFPR possui dados de observações de estações meteorológicas da AS e também realiza verificações de erro, correções de dados e

interpolação, que serão melhor explicados mais à frente, porém se aplica a um raio menor não havendo extrapolações para áreas onde não há observações, levando a uma maior confiabilidade de resultados.

5. Metodologia

5.1 Dados

Foram utilizados dados mensais de precipitação em grade de $2.5^\circ \times 2.5^\circ$ no período de 1950-2009. Três conjuntos compõem os dados utilizados. Um é composto de dados observados, do banco de dados do Laboratório de Meteorologia da Universidade Federal do Paraná, obtidos da Agência Nacional das Águas (ANA), do conjunto de Liebmann e Allured (2005) e de outras estações hidrometeorológicas da AS. Esse conjunto de dados foi preenchido pelo método de Tabony (1983), que é baseado nos dados das estações vizinhas a uma estação considerada. Os dados faltantes são estimados através de análise de regressão linear aplicada às estações vizinhas selecionadas por critério de proximidade, período mínimo dos dados e correlação com os dados da estação considerada. Feito isto, é obtida uma média ponderada dos valores regredidos. Os outros conjuntos de dados provém do Global Precipitation Climatology Centre (GPCC), versão 2018 (SCHNEIDER et al., 2017) e do Climate Research Unit (CRU) (HARRIS et al., 2014), que também são provenientes de fontes de observação.

A TABELA 1 apresenta as principais diferenças entre os conjuntos de dados avaliados.

O GPCC recebe observações sinópticas de superfície diárias e boletins climáticos mensais do Sistema de Telecomunicação Global (GTS) da Organização Meteorológica Mundial (OMM). As coletas globais de dados da CRU (11.800 estações), FAO (13.500 estações) e dos Centros Nacionais de Informação Ambiental (34.800 estações do GHEN e GHEN2 diariamente), bem como a coleta de dados de projetos regionais internacionais, estão todos integrados no GPCC (SUN et al., 2017).

As principais fontes usadas para a atualização rotineira dos arquivos climáticos mensais da CRU vêm das previsões da OMM em colaboração com a Administração Oceanográfica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), através do seu Centro Nacional de Dados Climáticos (NCEP) (SUN et al., 2017).

TABELA 1. Conjuntos de dados de precipitação utilizados na análise

Conjunto de dados:	FONTE DE DADOS	INTERPOLAÇÃO
CRU	1. Sistema de telecomunicação Global (GTS) a) boletins mensais: Administração Oceanográfica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), através do seu Centro Nacional de Dados Climáticos (NCDC) b) dados de superfície (tempo-real): MCDW, climáticos e dados da Austrália. (HARRIS et al., 2014)	Método de Anomalia Climática (CAM), aplicado à precipitação, que segue os seguintes procedimentos: 1. As anomalias são calculadas a partir de um período de referência comum, 2. As anomalias de precipitação da estação são calculadas para todas as estações dentro de cada caixa da grade. 3. As anomalias de precipitação em cada caixa de grade são então agregadas para representar uma precipitação média regional. (PETERSEN et al., 1998)
GPCC	1. Sistema de Telecomunicação Global (GTS): a) dados de superfície (tempo-real): DWD, CPC b) boletim mensais: DWD, JMA, UKMO. 2. Arquivos da Organização Meteorológica Mundial (OMM): a) Organizações mundiais (FAO, GHCN, CRU); b) dados individuais de outros países. (SCHNEIDER et al, 2014)	Método SPHEREMAP que leva em conta: 1. As distâncias das estações ao ponto da rede (para um número limitado de estações mais próximas), 2. A distribuição direcional das estações em relação ao ponto de grade (para evitar um excesso de peso das estações em cluster), 3. Os gradientes do campo de dados no ambiente do ponto de grade. (BECKER et al, 2013)
LABORATÓRIO UFPR	Agência Nacional das Águas (ANA), Liebmann e Allured (2005) e dados de outros institutos	Método de Tabony (1983)

A distribuição espacial das estações pluviométricas não é uniforme. Em sua maioria, elas se localizam próximas a regiões urbanas e ao longo de áreas costeiras. As FIGURAS 1 e 2 representam estas distribuições.

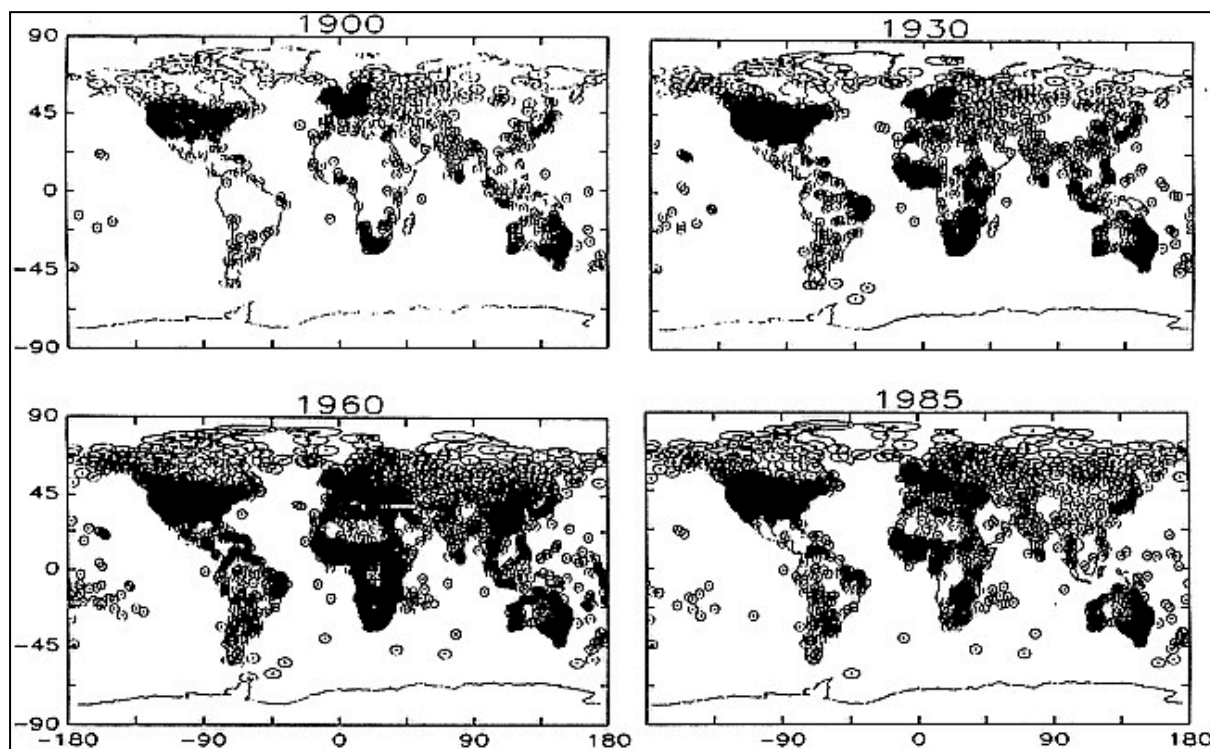


FIGURA 1. Distribuição global de estações pluviométricas de 1900 a 1985.

FONTE: DAI et al. (1997).

Na FIGURA 1 praticamente não há cobertura sobre oceanos abertos. Para os continentes, em algumas regiões a cobertura permanece baixa a maior parte do tempo, como na Amazônia e no centro da AS, Ásia central e norte, Desertos do Saara e do Oriente Médio e Austrália central. A FIGURA 2 mostra que o número de estações com 12 registros mensais aumentou até 1950 pela expansão de áreas povoadas. Em seguida, o número continua crescendo até 1951, chegando a ~4000 estações e permaneceu aproximadamente constante até 1970. Este aumento deve-se à inclusão da versão de 1951 a 60 do conjunto de dados do World Weather Records (WWR) na Climatologia da Estação Mundial de Superfície Mensal. Posteriormente o número de estações diminuiu até os anos 80, quando chega a marcar ~1500 estações. Este decaimento resulta principalmente da inclusão de apenas três dos seis volumes da publicação da WWR de 1971 a 1980 (ou seja, três volumes ainda precisam ser preparados). A diminuição continua até os anos 80, porque a

maioria dos conjuntos de dados não haviam sido compilados até 1997, ano do artigo da FIGURA 2, (DAI et al, 1997).

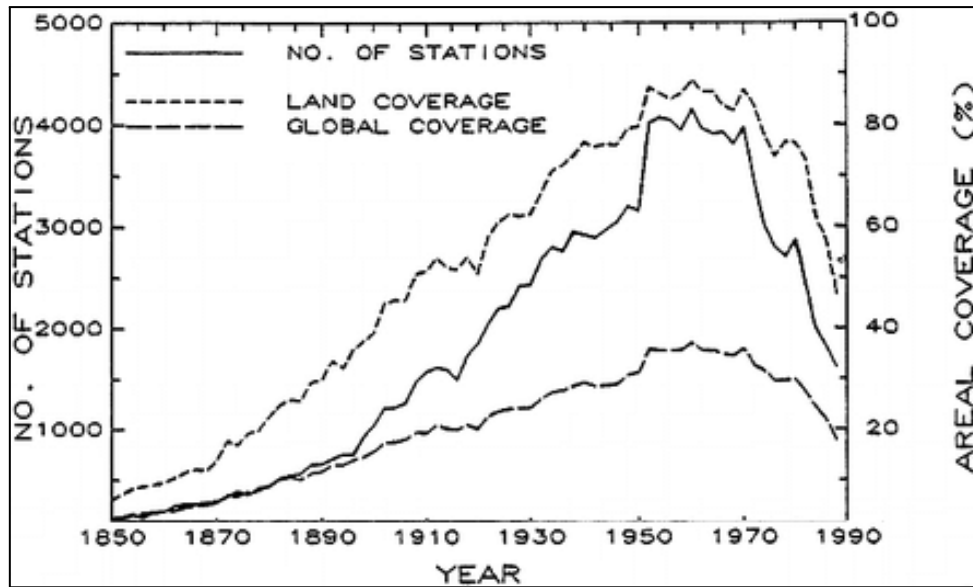


FIGURA 2. Número de estações com 12 registros mensais de precipitação (linha sólida) e as porcentagens de terra global (linha quebrada curta) e áreas totais (linha quebrada longa) localizadas a 300 km de uma estação.

FONTE: DAI et al., (1997), adaptada.

4.2 SPI

O SPI é desenvolvido através de cálculos probabilísticos modelados em uma função densidade de probabilidade utilizando apenas dados de precipitação. Foi usada aqui a distribuição gama, que é definida por:

$$g(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{\left(\frac{-x}{\beta}\right)}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \quad (1)$$

onde $\alpha > 0$ é o parâmetro de forma, $\beta > 0$ é o parâmetro de escala, e $x > 0$ é a quantidade de precipitação. A função gama é definida como:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-y} y^{\alpha-1} dy \quad (2)$$

onde α e β podem ser estimados a partir da aproximação de Thom (1958), com o método da máxima verossimilhança:

$$\hat{\alpha} = \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4A}{3}}}{4A} \quad (3)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{x}}{\hat{\alpha}} \quad (4)$$

onde, para n observações:

$$A = \ln(\bar{x}) - \frac{1}{n} \sum \ln(x) \quad (5)$$

O SPI pode ser calculado para diferentes intervalos de acumulação. Aqui será calculado para 3, 6, 12, 24, 48 e 60 meses, representando secas que podem perdurar por curtos e longos prazos.

Para se obter o SPI, inicialmente se calcula a acumulação da precipitação durante o período de n-meses desejado e se atribui todo o valor ao n-ésimo mês. Em seguida, é feito o ajuste de uma função densidade de probabilidade dada pela distribuição gama ao conjunto de valores para os n-meses em todos os anos. Por exemplo, para n=3, uma distribuição é ajustada a todos os valores para JFM, outra é ajustada a todos os valores para FMA, etc., totalizando doze funções de densidade de probabilidade com distribuição gama. Cada função densidade de probabilidade é então transformada numa distribuição normal padronizada (média zero e desvio padrão 1), para obter o SPI. Desta forma, os valores do SPI são dados em desvios padrões. Os valores de SPI acima (abaixo) de zero indicam valores positivos (negativos) de anomalias de precipitação. Como o presente trabalho se interessa pelas secas, somente serão avaliados valores negativos de SPI.

McKee et al. (1993) sugeriram uma forma de classificar os episódios secos e chuvosos de acordo com os valores gerados de SPI, como consta na TABELA 2 abaixo:

TABELA 2. *Classificação dos valores de SPI*

VALORES DE SPI	INTERPRETAÇÃO
2,0 ou maior	Extremamente chuvoso
1,5 a 1,99	Muito chuvoso
1,0 a 1,49	Moderadamente chuvoso
-0,99 a 0,99	Próximo ao normal
-1,0 a -1,49	Moderadamente seco

-1,5 a -1,99	Severamente seco
-2,0 ou menor	Extremamente seco

FONTE: HAYES et al. (1999).

5.3 Tempo Característico (To)

A partir da equação do tempo característico (6), pode ser determinada a persistência de episódios de seca ou chuva acima do normal para um determinado local, a partir das séries de SPI para diferentes escalas de tempo. (TRENBERTH, 1984; MO e SCHEMM, 2008):

$$To = 1 + 2 \sum_{i=1}^N \left(1 - \frac{i}{N}\right) R(i) \quad (6)$$

Onde To é dado em meses, R(i) é a função de autocorrelação do SPI, cuja defasagem (lag) i varia com i=1-30 meses, N=30.

5.4 Análise de componentes principais

Para achar padrões espaciais e temporais de variabilidade de eventos persistentes de secas e chuvas foi realizada a Análise de Componentes Principais (ACP) de SPI. Através do cálculo, foram geradas séries de evolução temporal dos modos, *Factor Scores* (FS), e sua distribuição espacial, *Factor Loadings* (FL). Este processo é feito depois do cálculo de anomalias padronizadas, que geram séries que determinam a matriz de covariância ou correlação e seus autovalores e autovetores. Os autovetores são os responsáveis pela criação dos FL, e os FS são definidos pela projeção do vetor de anomalias padronizadas sobre cada autovetor. Já os autovalores estão relacionados com a variância explicada por cada modo.

A ACP pode produzir modos rotacionados e não rotacionados. Os modos rotacionados apresentam variações regionalizadas e de mesmo mecanismo físico. Aqui foi, portanto, feita uma rotação Varimax ortogonal com os modos cuja variância explicada é igual ou superior a 1%, gerando modos rotacionados ortogonais. Esse método preserva a ortogonalidade dos FS dos modos, mas não impõe ortogonalidade espacial.

A ACP de TSM também será efetuada, para relacionar a variabilidade oceânica com a ocorrência de episódios de seca.

Nota-se que a função referente a janeiro e fevereiro da série de SPI3 do primeiro ano não possuem valores completos, portanto, para o cálculo do ACP serão utilizadas apenas funções a partir de 1951, cortando o primeiro ano, assim como para SPI 6 e SPI 12, já para SPI 24, 48 e 60 será feito um corte inicial de 2, 4 e 5 anos, respectivamente.

Os anos das fases consideradas positivas de cada modo têm componentes principais (ou FS) que superam $+0,7$ desvio padrão, já os anos das fases consideradas negativas têm FS abaixo de $-0,7$ desvio padrão. Os anos de fase neutra são os com valores entre $-0,7$ e $0,7$.

O mapa de FL é resultado da correlação do FS com a série do SPI em cada ponto de grade.

Para uma correlação positiva, séries de ACP e do SPI devem possuir mesmo sinal; caso contrário o mapa apresenta correlação negativa. Por exemplo, regiões de mancha azulada nas figuras dos modos mostram que a correlação é negativa, o que indica que FS positivos representam épocas de secas naquelas regiões ou que FS negativos representam épocas mais chuvosas. Por outro lado, regiões de mancha amarelada ou vermelha mostram que a correlação é positiva, o que indica que FS positivos representam períodos chuvosos naquelas regiões ou que FS negativos representam períodos secos.

5.5 Estatística de eventos extremos de seca

Foram obtidos mapas da contagem, duração máxima e a duração média dos eventos de seca severa e extrema. Para secas severas utilizou-se um limiar do SPI de -1.5 e para secas extremas foi utilizado um limiar de -2.0 (LLOYD-HUGHES e SAUNDERS, 2002). Cada evento é definido pelos cruzamentos por $SPI=0$ que limitam os valores $SPI < -1,5$ ou $SPI < -2$.

6. Resultados parciais

6.1. ACP e sua variabilidade

Após o cálculo da ACP utilizando as séries de SPI é possível analisar a influência de modos de variabilidade interanuais e interdecadais. Para analisar as imagens, foram escolhidos SPI 3 e 24, por representarem secas de baixa e longa duração, respectivamente.

Na FIGURA 3 o primeiro modo rotacionado da ACP da série de SPI de 3 meses para meses corridos (8.66% da variância), referente aos dados de observação do laboratório (OBS), apresenta um forte componente de variabilidade sobre a região nordeste da AS, principalmente sobre o Ceará e estados vizinhos, indicando secas de menor duração em

fases negativas da série. Também se observa fraca variabilidade em sentido oposto no norte da Venezuela, que indica seca nas fases positivas da série nesta região.

Esse modo se apresenta, também, em outros conjuntos de dados, mas como segundo modo e não o primeiro, como nos dados observados. Nas séries de SPI 3 de CRU (5.46% da variância) a correlação se mostra mais baixa e de menor extensão, além de não apresentar nenhuma variabilidade de sentido oposto. Porém, ainda indica secas de menor duração sobre o Nordeste do Brasil em fases negativas de sua série.

Já o conjunto GPCC para SPI de 3 meses (5.46% da variância) se mostra mais semelhante ao conjunto de dados do laboratório em termos de extensão e correlação do modo no Nordeste brasileiro. No entanto, se observa uma pequena variabilidade em sentido oposto na costa oeste do Peru onde possivelmente esses dados sejam provenientes de interpolação.

A análise dos ACP's dos SPI's de 24 meses indicam o mesmo modo de variabilidade avaliado para SPI 3, especialmente um pouco mais extenso, sobretudo nos conjuntos de dados globais. Para este intervalo de acumulação, este modo é o primeiro em todos os conjuntos de dados analisados. Apesar de fracas componentes de variabilidade desses conjuntos aparecerem novamente em locais de provável interpolação (Bolívia e Chile para GPCC e CRU), estes ainda representam um modo principal no Nordeste do Brasil com padrões dispersos ao sul e noroeste da AS.

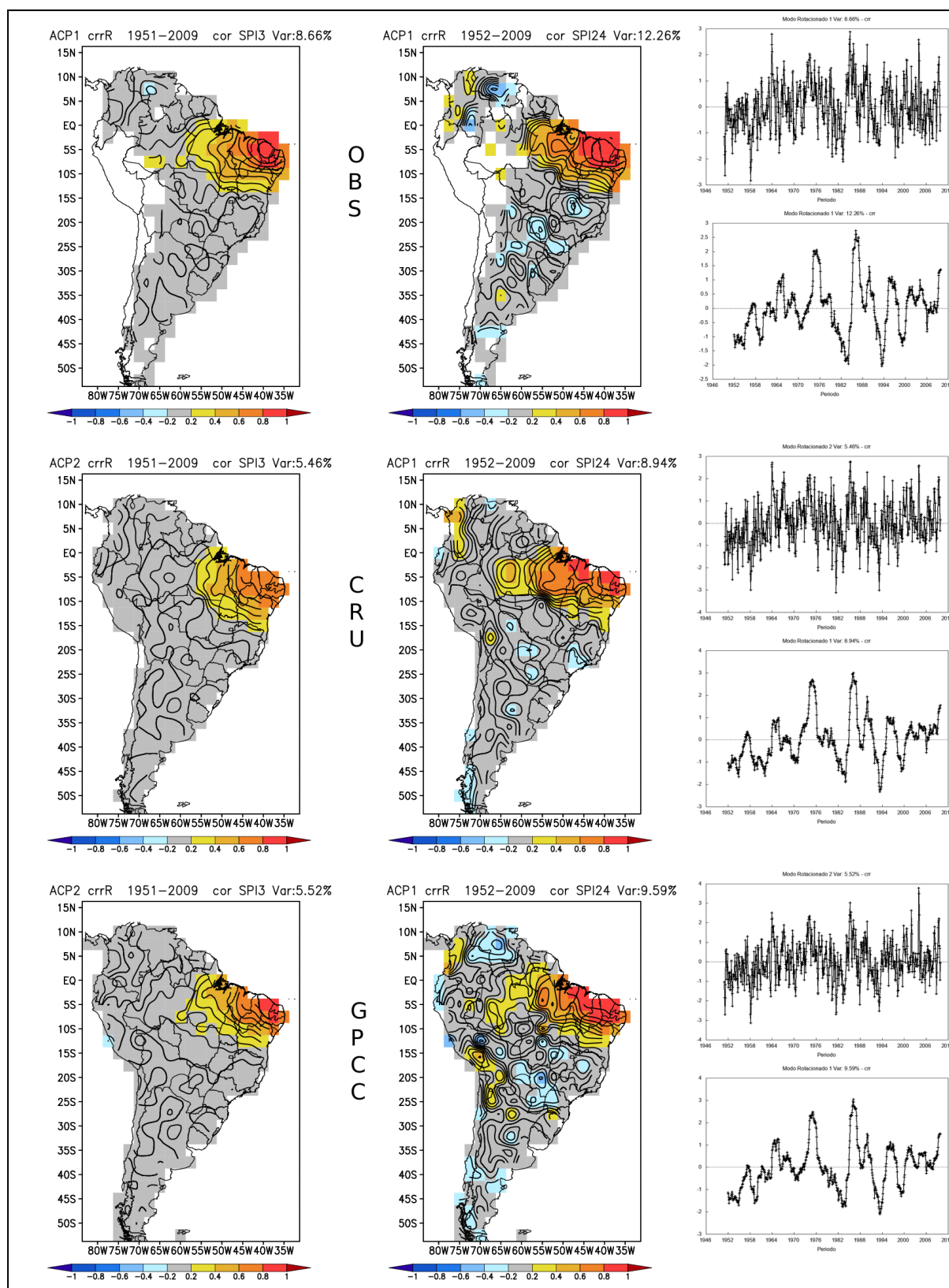


FIGURA 3. Representação dos modos obtidos da ACP para meses corridos (crr) de SPI de 3 e 24 meses à esquerda e centro (FL), respectivamente, com os FS na coluna da direita. Cada linha mostra resultados para conjunto de dados diferente: OBS, CRU e GPCP. A barra de cores se refere à correlação do FS com os dados do SPI respectivo.

6.2. Tempo característico

A FIGURA 4 apresenta o resultado do cálculo do tempo característico para os SPI's 3, 6, 12, 24, 48 e 60 referentes às séries de dados do laboratório (OBS).

Para SPI de 3 meses, a persistência de seca é de poucos meses em quase toda a região leste da AS, sendo maior nas regiões ao norte e noroeste, entre o Equador e a Colômbia e ao Sul do Chile, onde o tempo de persistência de seca chega a ser de quase dois anos.

Para SPI de 6 meses, as regiões com maior persistência de seca abrangem várias partes do mapa, estando, majoritariamente, entre 8 e 20 meses de persistência, com exceção, principalmente, de partes da costa do leste, sudeste e partes do centro oeste do Brasil, além do Paraguai, Uruguai e leste da Argentina.

Para SPI de 12 meses, as regiões com o tempo característico maior ou menor são próximas ao SPI3, porém, neste caso os máximos chegam a mais de 40 meses.

Para SPI de 24 meses, poucas quadrículas possuem persistência menor que 15 meses. O interior da AS apresenta várias regiões com mais de 40 meses de seca, além da grande parte do mapa possuir secas que persistem mais de 20 meses.

Para os SPI's de 48 e 60 meses, o tempo característico se torna mais homogêneo, variando entre 35 e 55 meses com poucas quadrículas abaixo disso.

Com esta análise, pode-se concluir que a persistência de um evento de seca tem grandes chances de ser maior no lado oeste do que no lado leste do continente, porém não se pode afirmar decorrente da falta de alguns dados.

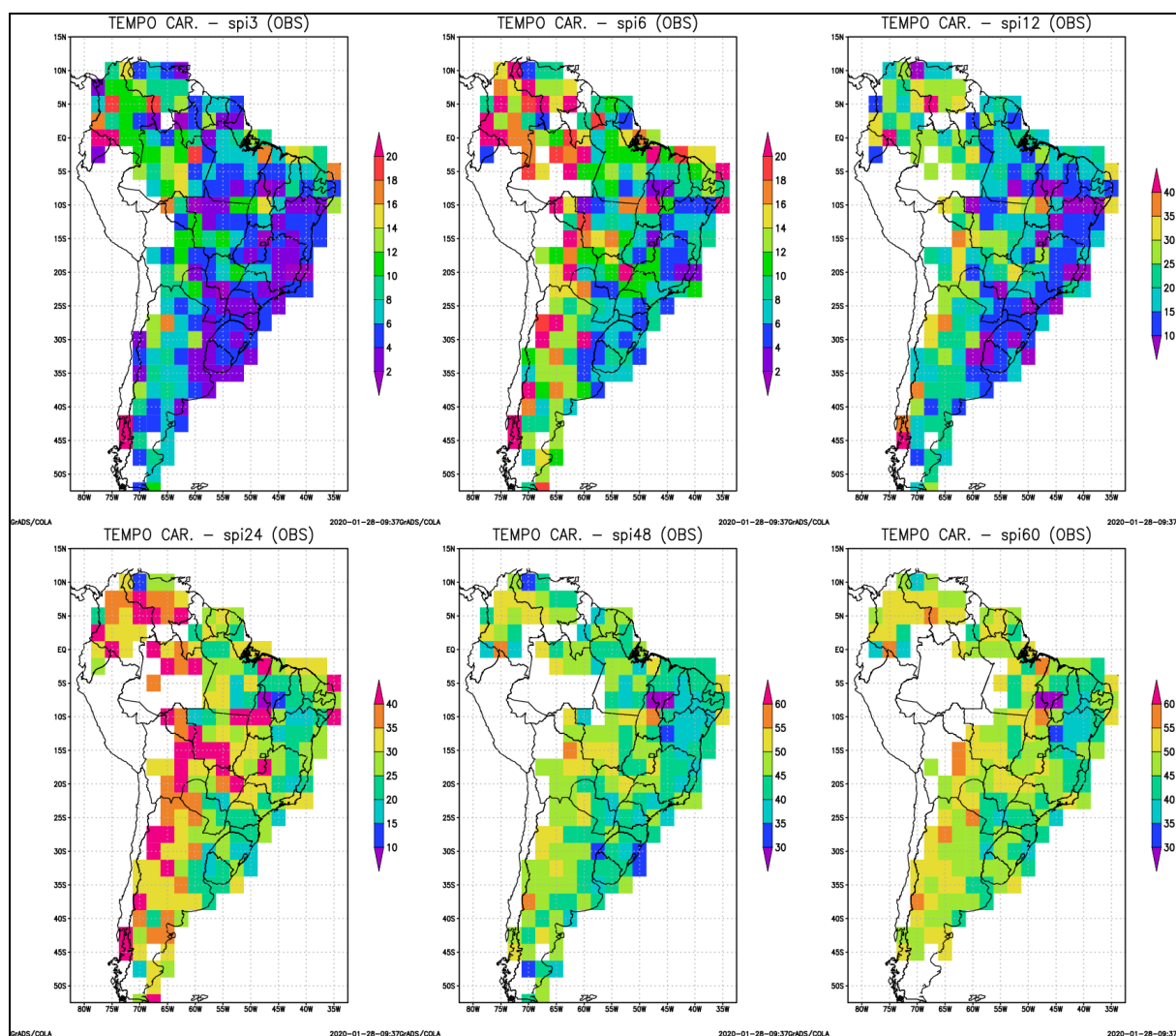


FIGURA 4: Mapas de tempos característicos para os SPI's 3, 6, 12, 24, 48 e 60 referentes aos dados do laboratório (OBS). A barra de cores indica o número de meses de seca.

As FIGURA 5 e 6 apresentam resultados do cálculo do tempo característico para os SPI's 3, 6, 12, 24, 48 e 60 referente às séries de dados dos conjuntos globais.

Para SPI de 3 meses, a persistência de seca é de poucos meses em quase toda a região da AS para ambos conjuntos de dados, principalmente sobre a região leste, assim como nos dados do laboratório, mas também nas regiões de ausência de dados nas séries do laboratório, como a parte oeste do continente. Aqui CRU (FIGURA 5) apresenta poucas regiões acima de 10 meses de persistência. A maior diferença entre dados OBS e CRU ocorre no noroeste da AS, onde a região de máximo tempo característico difere entre os dois conjuntos e o tempo característico é, em média, maior com dados OBS. Para o GPCC (FIGURA 6) a distribuição de tempo característico mais longo é menos uniforme e menos extensa, apontando o noroeste da AS majoritariamente com secas que persistem por mais de 10 meses, embora em área menor que para OBS. Além disso o GPCC apresenta uma

quadrícula com persistência de mais de 20 meses em uma região no Peru onde não há informações nos outros dois conjuntos de dados.

Para SPI de 6 meses, a maior diferença entre dados OBS (FIGURA 4) e CRU (FIGURA 5) também ocorre no noroeste da AS, onde a região de máximo tempo característico difere entre os dois conjuntos e o tempo característico é, em média, maior com dados OBS (nas quadrículas que tem dados OBS). O mesmo ocorre no norte da Argentina. Estas diferenças também ocorrem entre OBS e GPCC (FIGURA 6), embora em menos intensidade. Nota-se para os dados CRU e GPCC maior continuidade espacial na distribuição de tempos característicos mais altos e mais baixos, com maiores áreas contíguas de uns e outros, do que nos dados OBS. Isto seria esperado, tendo em vista que estes conjuntos globais em pontos de grade são obtidos com interpolações que às vezes atingem domínios amplos, resultando em dados espacialmente mais suavizados que os dados OBS.

Para SPI de 12 meses, as diferenças anteriores entre OBS (FIGURA 4) e os conjuntos globais se repetem, mas nota-se uma diferença maior entre os dados CRU (FIGURA 5) e GPCC (FIGURA 6) no Centro-Leste e Sul do Brasil, sendo a semelhança entre OBS e CRU maior no Sul e entre OBS e GPCC maior no Centro-Leste.

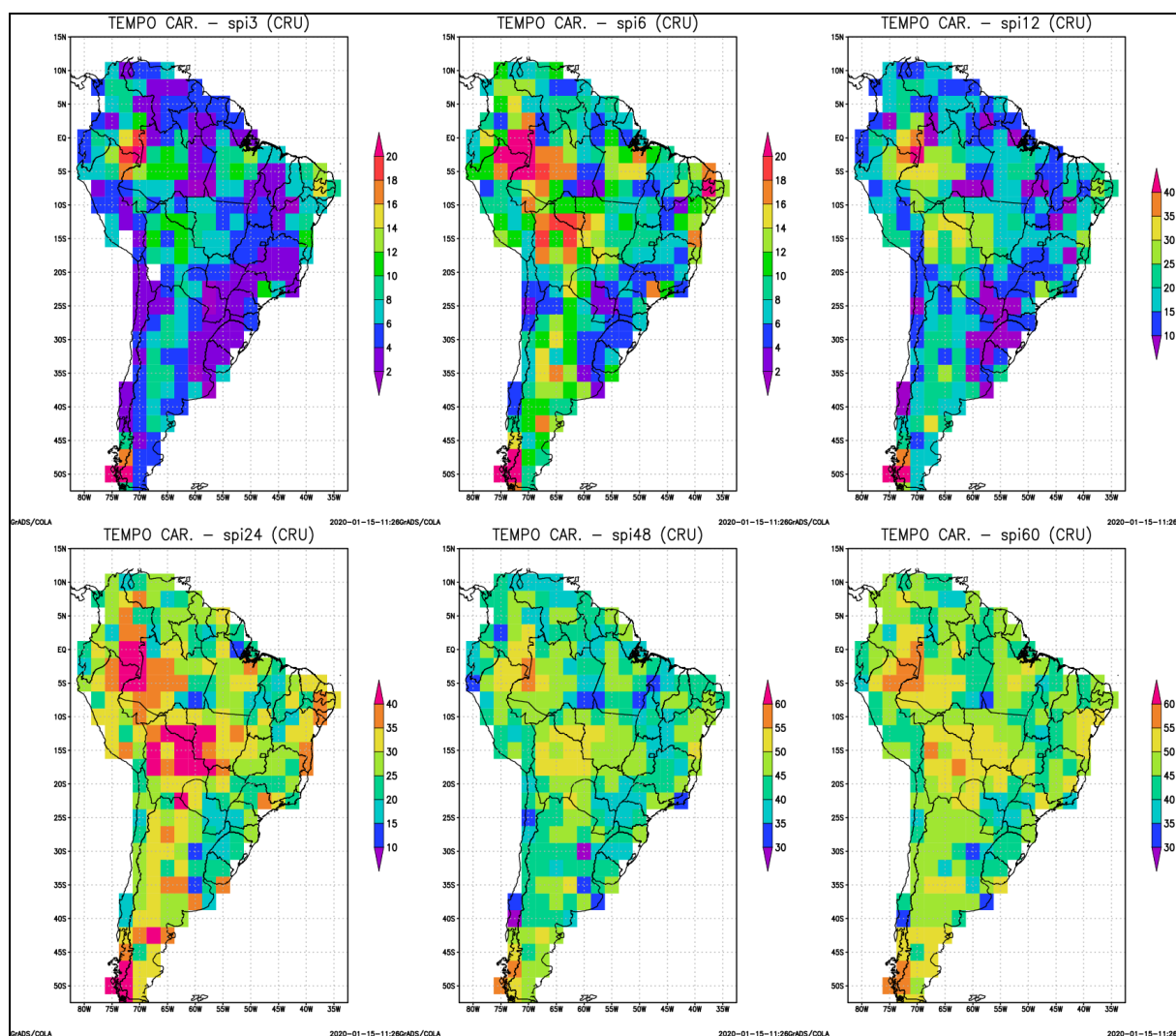


FIGURA 5: Mapas de tempos característicos para os SPI's 3, 6, 12, 24, 48 e 60 referentes aos dados do CRU. A barra de cores indica o número de meses de seca.

Para os SPI's de 24, 48 e 60 meses, as diferenças citadas anteriormente entre os dados OBS e os conjuntos globais ainda se mantêm, mas elas são mais diluídas e os tempos característicos se tornam mais homogêneos para essas séries, sendo que as regiões de maior e menor persistência aparecem em regiões próximas para todos os conjuntos.

Como os conjuntos de dados globais CRU e GPCC possuem dados a oeste dos Andes, ao contrário dos dados OBS, é possível ver que esta faixa no extremo oeste possui tempos característicos comparáveis com os da parte leste do continente, enquanto a faixa a leste dos Andes é a que apresenta maiores tempos característicos.

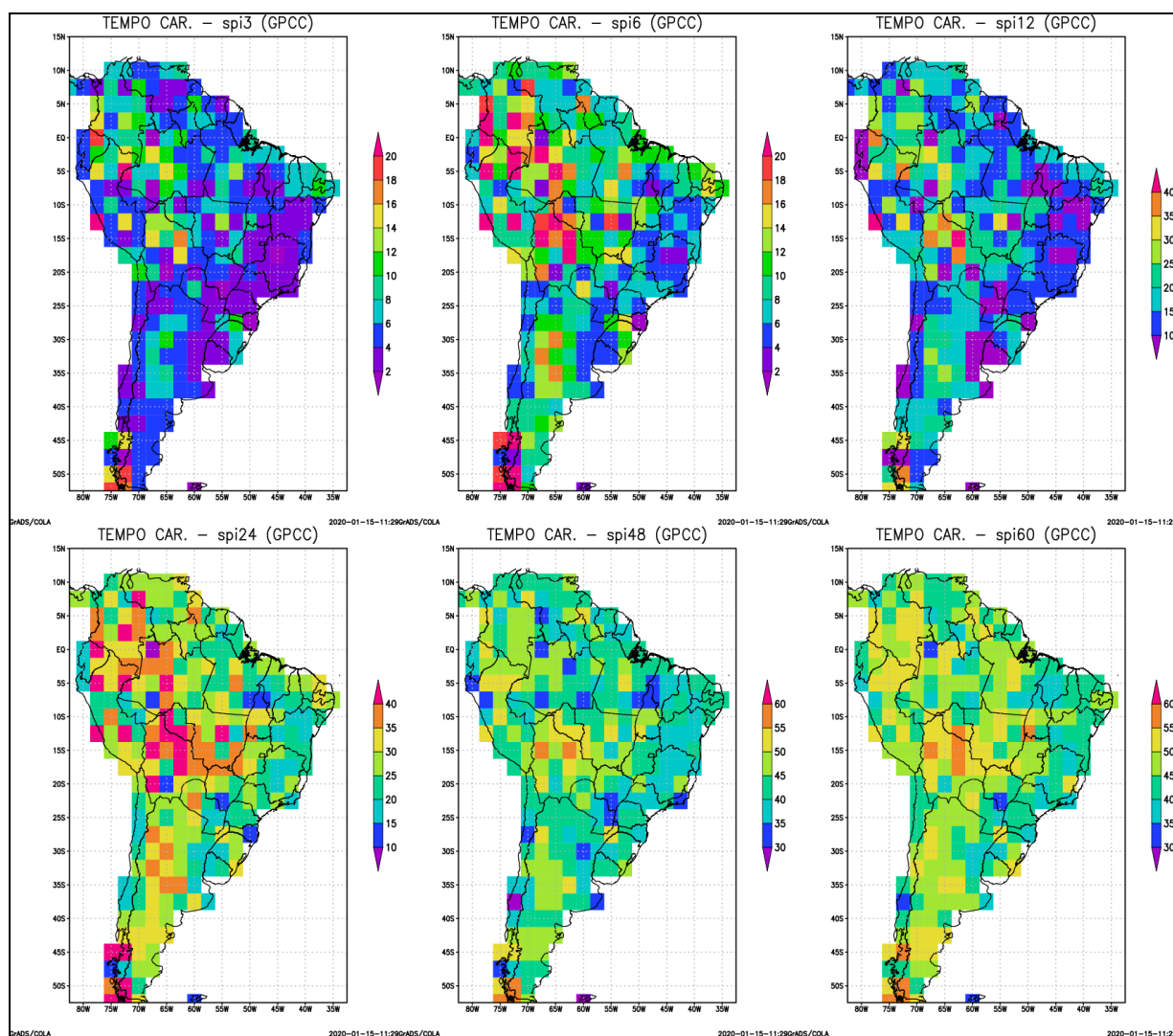


FIGURA 6: Mapas de tempos característicos para os SPI's 3, 6, 12, 24, 48 e 60 referentes aos dados do GPCC. A barra de cores indica o número de meses de seca.

6.3. Estatísticas de eventos de seca

6.3.1. Contagem dos eventos de seca

A FIGURA 7, apresenta os resultados para a contagem dos eventos de seca severa (limiar -1.5) e extrema (limiar -2.0) para cada quadrícula da AS referente ao SPI de 6 meses, para cada conjunto de dados. Quanto maior é o tempo de acumulação do SPI, menor é a contagem. Constatou-se que a contagem de eventos de seca severa foi maior nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil (numa região que poderíamos chamar Centro-Leste), norte da Argentina e também partes do Norte da AS para todos os conjuntos. Já o menor número de secas ocorre principalmente no norte, extremo sul e oeste da AS. Para secas extremas, a avaliação foi semelhante para todos os conjuntos em relação a mais eventos no Centro-Leste do Brasil e norte da Argentina, mas os conjuntos globais

mostram mais eventos extremos no Centro do Brasil do que os dados observados. Os conjuntos globais apresentaram baixa contagem em grande parte do oeste do continente, em regiões onde normalmente é sempre seco. Por outro lado, nos dados observados o número é menor que o destes conjuntos no extremo noroeste da AS.

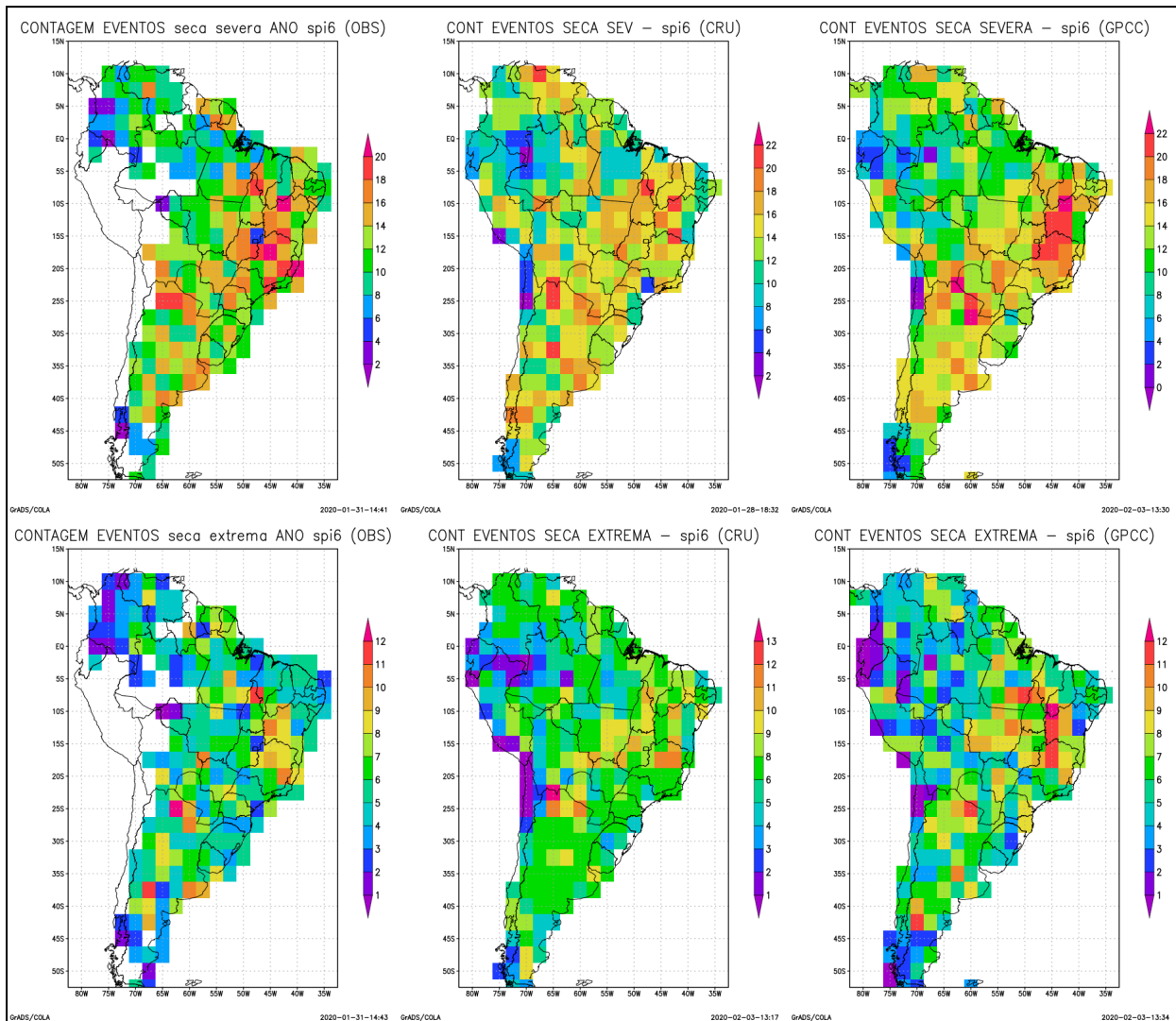


FIGURA 7. Contagem dos eventos de seca severa (acima, com limiar -1.5) e extrema (abaixo, com limiar -2.0), referente ao SPI 6, para os conjuntos de dados do laboratório (OBS), CRU e GPCC, da esquerda para a direita. Barra de cores indica número de eventos de seca.

4.3.2. Duração média dos eventos de seca

De maneira geral, a duração média dos eventos de seca em todos os conjuntos apresentou os maiores valores no lado oeste da AS, consistente com a análise do tempo característico. No entanto, alguns pontos podem ser ressaltados quanto à diferença da

localização das quadrículas de maior duração média. A FIGURA 8 apresenta a duração média de secas extremas e severas para as séries de SPI 12 de cada conjunto de dados.

A maior parte dos mapas apresenta valor de até 40 meses de seca, principalmente a parte leste da AS. As maiores durações médias para secas severas são de 140 meses para o conjunto CRU na fronteira noroeste do Brasil e 120 meses para o conjunto GPCC na Bolívia. Para secas extremas, também há duração média de 140 meses para o conjunto CRU na fronteira noroeste do Brasil, além de uma quadrícula no sul da Argentina, enquanto para o GPCC há também valor de 120 meses para o conjunto GPCC na Bolívia, além de uma quadrícula no sul da Argentina. Deve-se ressaltar que nos dados observados (OBS) estas áreas na fronteira noroeste do Brasil e na Bolívia não apresentam tão longa duração média. Contudo, estes dados apresentam duração média de até 180 meses numa área entre Peru, Equador e Colômbia, tanto para secas severas como extremas, assim como pequenas outras áreas com duração acima de 120 meses.

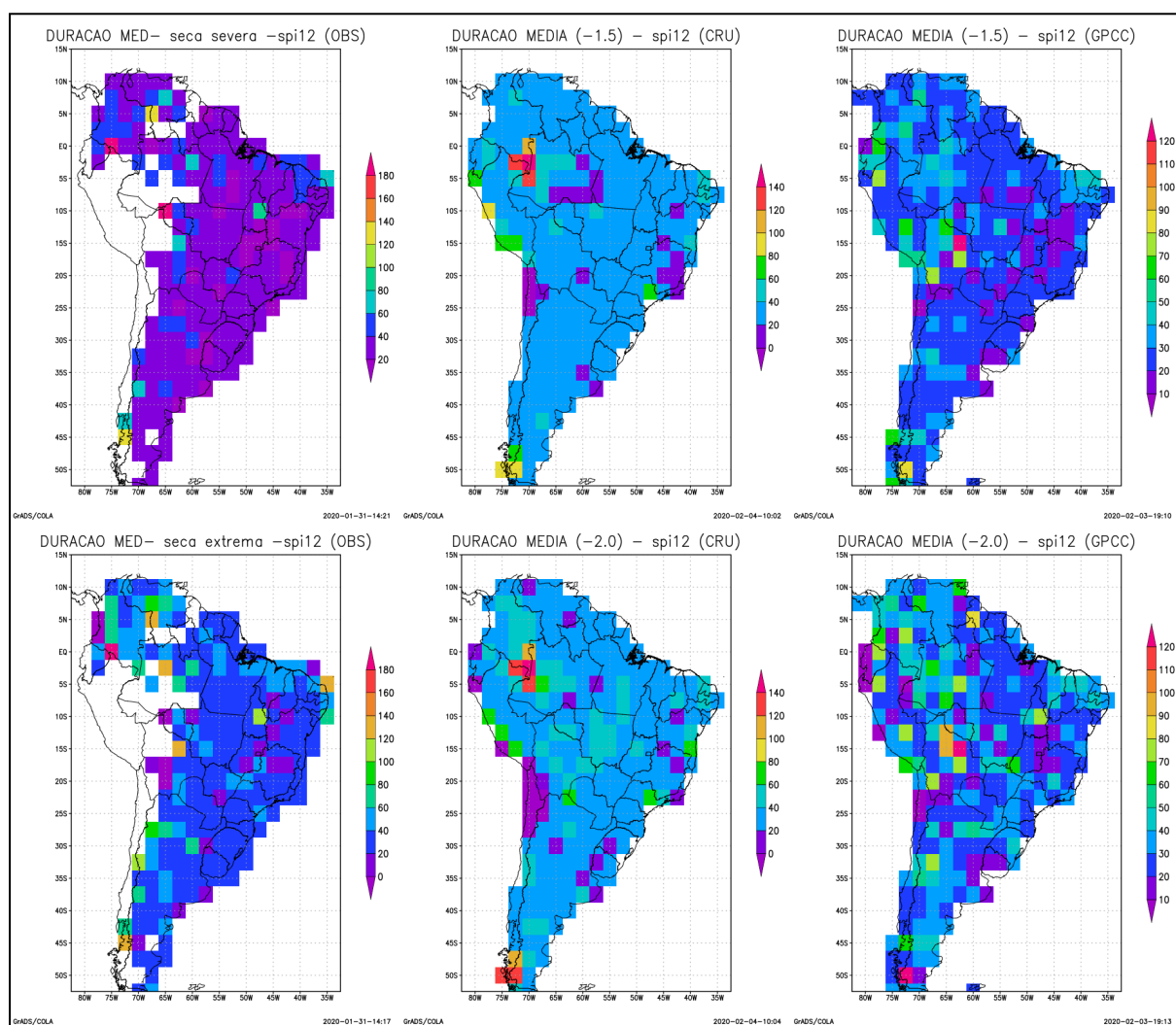


FIGURA 8. *Duração média dos eventos de seca severa (acima, com limiar -1.5) e extrema (abaixo, com limiar -2.0) referente ao SPI de 12 meses, para os conjuntos de dados do laboratório (OBS), CRU e GPCC, da esquerda para a direita. Barra de cores indica duração média dos eventos de seca em meses.*

4.3.3. Duração máxima dos eventos de seca

Todos os conjuntos mostraram secas de maiores durações máximas nos extremos noroeste e sul da AS (FIGURA 9). Estes aspectos são reproduzidos pelos conjuntos globais de dados, embora não nas mesmas quadrículas, e as diferenças são maiores no noroeste da AS, onde as maiores durações máximas para CRU e GPCC estão ao sul das observadas (OBS). A diferença é maior para CRU. Os dados OBS apontam ainda secas extremas de relativamente maior duração máxima no Nordeste do Brasil e Noroeste da Argentina (FIGURA 9). O primeiro destes aspectos aparece nos mapas para os conjuntos globais, um pouco melhor para GPCC. Alguns valores de longa duração máxima nestes conjuntos não são confirmados por OBS, como os 130 meses para CRU na fronteira norte entre Peru e Brasil, que aparece menor que 50 meses em OBS. Por outro lado, o GPCC registrou uma seca extrema e severa de 100 meses no Peru, região sem dados em OBS.

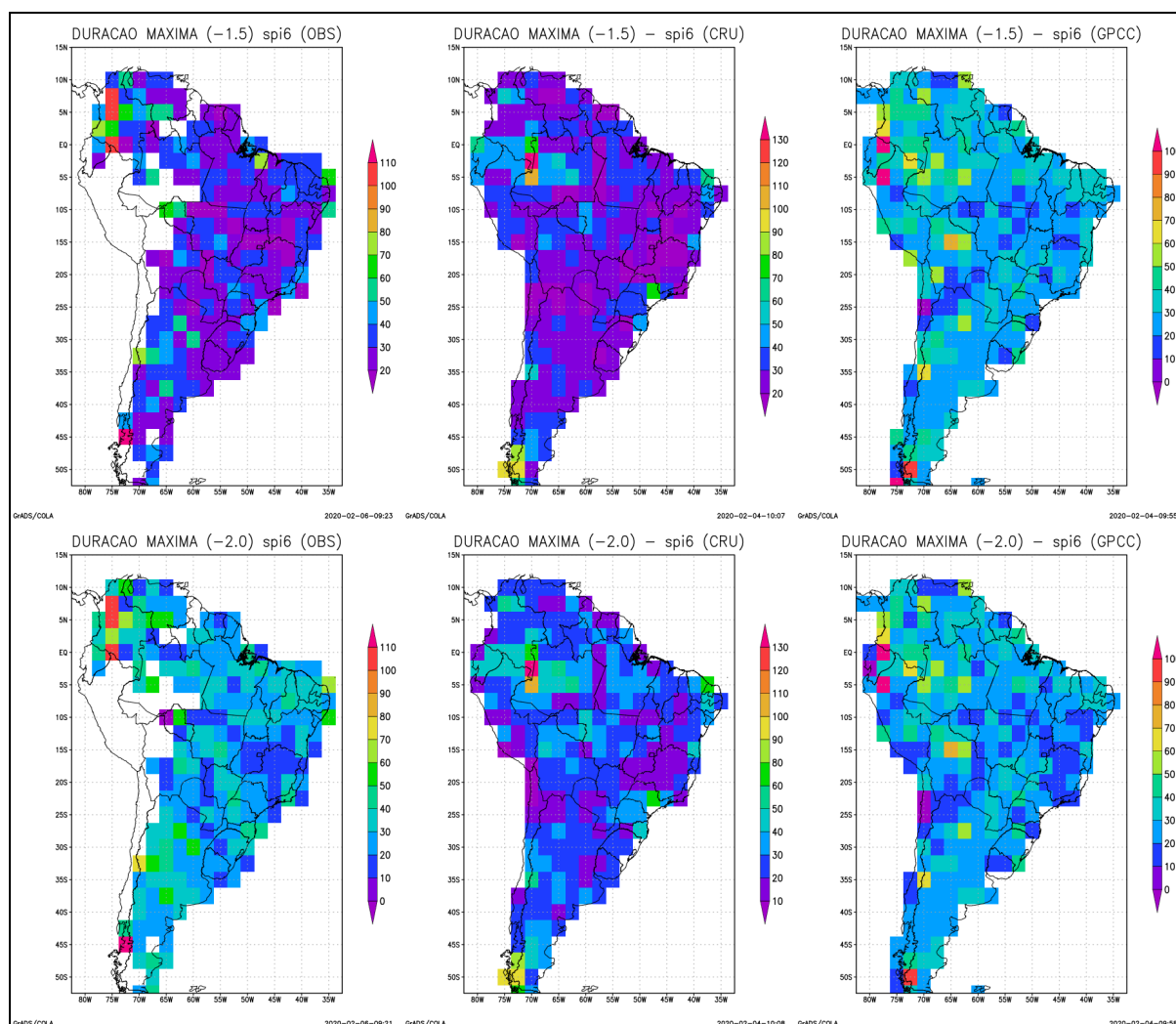


FIGURA 9: *Duração máxima dos eventos de seca severa (acima, com limiar -1.5) e extrema (a baixo: limiar -2.0) referente ao SPI de 6 meses para os conjuntos de dados do laboratório (OBS), CRU e GPCC, da esquerda para a direita. Barra de cores indica duração máxima dos eventos de seca em meses.*

6. Referências bibliográficas

- BECKER, A. et al. A description of the global land-surface precipitation data products of the Global Precipitation Climatology Centre with sample applications including centennial (trend) analysis from 1901–present. *Earth Syst. Sci.* vol. 5, p. 921–998, fev. 2013.
- CAVALCANTI, I. F. A et al. *Tempo e Clima no Brasil*. 1. ed. São Paulo: Oficina de textos, . 464 p, 2009.
- DAI, A., I. FUNG, D. G. GENIO: Surface observed global land precipitation variations during 1900–1988. *Journal of Climate*, 10, 2943–2962, 1997.

GRIMM, A. M.; FERRAZ, S. E. T.; GOMES, J; Precipitation Anomalies in Southern Brazil Associated with El Niño and La Niña Events. *Journal of Climate*, v. 11, n. 11, p. 2863–2880, nov. 1998.

HARRIS, I. et al. *Updated high-resolution grids of monthly climatic observations - the CRU TS3.10 Dataset*. *International Journal of Climatology*, 34(3), 623–642, 2013.

HAYES, M. J. et al. Monitoring the 1996 Drought Using the Standardized Precipitation Index. *Bulletin of the American Meteorological Society*, v. 80, n. 3, p. 429–438, mar. 1999.

KAYANO, M. T. et al. A further analysis of the tropical Atlantic SST modes and their relations to north-eastern Brazil rainfall during different phases of Atlantic Multidecadal Oscillation. *International Journal of Climatology*, 36: 4006–4018, jan. 2016.

KIDD, C. et al. So, how much of the Earth's surface is covered by rain gauges? *Bulletin of the American Meteorological Society*, 98, 69–78. 2017.

KINGTSE, C. M.; SCHEMM, J. E. Droughts and Persistent Wet Spells over the United States and Mexico. *Journal of Climate*, v. 21, n. 5, p. 980–994, mar. 2008.

LIEBMANN, B.; ALLURED, D. Daily precipitation grids for South America. *Bull. American Meteorological Society*, v. 86, p.1567-1570, 2005.

LLOYD-HUGHES, B.; SAUNDERS, M. A. A drought climatology for Europe. *International Journal of Climatology*, v. 22, n. 13, p. 1571–1592, nov. 2002.

MARENGO, J. A. Mudanças climáticas, condições meteorológicas extremas e eventos climáticos no Brasil, FBDS. Ano 11, Vol. 17, dez. 2015.

MCKEE, T. B.; DOESKEN, N. J.; KLEIST, J. Drought Monitoring With Multiple Time Scales. *Ninth Conference on Applied Climatology*, American Meteorological Society, p.233-236, 1995.

MCKEE, T. B.; DOESKEN, N. J.; KLEIST, J. The relationship of drought frequency and duration to time scales. *Eighth Conference on Applied Climatology*, American Meteorological Society, p.179-186, 1993.

PETERSON T. C. et al. The first difference method: maximizing station density for the calculation of long-term global temperature change. *Journal of Geophysical Research* 103: 25967– 25974, 1998.

RAYNER, N. A. et al. Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late nineteenth century, *J. Geophys. Res.*, 108 (D14), 4407, 2003.

SCHNEIDER et al. Evaluating the Hydrological Cycle over Land Using the Newly-Corrected Precipitation Climatology from the Global Precipitation Climatology Centre (GPCC). *Atmosphere* 8(3), 52, 2017.

SCHNEIDER, U. et al. GPCC's new land surface precipitation climatology based on quality-controlled in situ data and its role in quantifying the global water cycle. *Theor. Appl. Climatol.* 115, 15–40, 2014.

SUN, Q. et al. A review of global precipitation data sets: Data sources, estimation, and intercomparisons. *Reviews of Geophysics*, 56, 79–107, 2018.

THOM, H. C. S. A note on the gamma distribution. *Monthly Weather Review*, v. 86, n. 4, p. 117-122, 1958.

TRENBERTH, K. E. Some Effects of Finite Sample Size and Persistence on Meteorological Statistics. Part I: Autocorrelations. *Monthly Weather Review*, v. 112, n. 12, p. 2359–2368, dez. 1984.